

IK141 Struktur Data

Pendahuluan Struktur Data

Review Array Fungsi, dan Prosedur



Di Susun Oleh :

Deden ahmad jamil

2501518

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

10 Februari 2026

1. Implementasi dan Hasil

Implementasi dan Hasil
ss code nomor 2:



```
1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #ifndef LIBRARY_H
5 #define LIBRARY_H
6
7 #include <stdio.h>
8 #include <string.h>
9 #include <stdlib.h>
10
11 // struct buku
12 typedef struct Library {
13     char judul[100];
14     char penulis[100];
15     int jumlahHal;
16     char status[50];
17     struct Library *next;
18     struct Library *prev;
19 } Library;
20
21 // variabel globalnya
22 Library *bookmark = NULL;
23
24 Library* createNode(char judul[], char penulis[], int jumlahHal, char status[]);
25 void addFirstBook(Library **head, char judul[], char penulis[], int jumlahHal, char status[]);
26 void addLastBook(Library **head, char judul[], char penulis[], int jumlahHal, char status[]);
27 void daftarBuku(Library *head);
28 void searchByJudul(Library *head, char judul[]);
29 void tampilkanBookmark();
30 void ubahStatusBuku(Library **head, char judul[]);
31
32 #endif
```



```
1 // nama : deden
2 // nim : 2501518
3
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <string.h>
7 #include "library.h"
8
9 Library *current = NULL;
10
11 // pabrik node
12 Library* createNode(char judul[], char penulis[], int jumlahHal, char status[]) {
13     // pesan node baru
14     Library *baru = (Library*) malloc(sizeof(Library));
15
16     // input datanya
17     strcpy(baru->judul, judul);
18     strcpy(baru->penulis, penulis);
19     baru->jumlahHal = jumlahHal;
20     strcpy(baru->status, status);
21
22     baru->next = NULL;
23     baru->prev = NULL;
24
25     return baru;
26 }
```



```
1 // prosedur nambahin node baru diawal
2 void addFirstBook(Library **head, char judul[], char penulis[], int jumlahHal, char status[]) {
3     Library *baru = createNode(judul, penulis, jumlahHal, status);
4
5     // kalo head nya kosong
6     if (*head == NULL)
7     {
8         *head = baru;
9     }else {
10         baru->next = *head; //menghunugkan node baru ke node lama
11         (*head)->prev = baru; //kemudian menggeser penanda head ke node yang baru
12         *head = baru;
13     }
14     // bookmark otomatis menunjuk ke buku paling baru ini
15     bookmark = baru;
16 }
```



```
1 // menambahkan data di akhir
2 void addLastBook(Library **head, char judul[], char penulis[], int jumlahHal, char status[]) {
3     Library *baru = createNode(judul, penulis, jumlahHal, status);
4
5     // kalo headnya masi kosong
6     if (*head == NULL) {
7         *head = baru;
8         if (bookmark == NULL) {
9             bookmark = baru;
10        }
11        return;
12    }
13
14    Library *temp = *head;
15
16    // temp akan terus maju sampai ketemu NULL
17    while (temp->next != NULL)
18    {
19        temp = temp->next;
20    }
21
22    temp->next = baru; // ketika udh nemu null maka baru di sambungkan disini
23    baru->prev = temp; // prev baru sambungin ke gerbong sebelumnya
24 }
```

```

1 // prosedur untuk menampilkan semua data
2 void daftarBuku(Library *head){
3     Library *temp = head;
4
5     int no = 1;
6
7     printf("Perpustakaan:\n");
8     while (temp != NULL)
9     {
10         printf("%d. %s - %s - %d halaman - %s\n", no, temp->judul, temp->penulis, temp->jumlahHal, temp->status);
11         temp = temp->next;
12         no++;
13     }
14 }

```

```

1 // prosedur search by judul
2 void searchByJudul(Library *head, char target[]) {
3     Library *temp = head;
4     int no = 1;
5     int found = 0;
6
7     // cari terus sampe node kosong
8     while (temp != NULL) {
9         // membandingkan judul menggunakan strcmp agar tidak memedulikan huruf besar/kecil
10         if (strcmp(temp->judul, target) == 0) {
11             printf("> Book found: %d. %s - %s - %d halaman - %s\n", no, temp->judul, temp->penulis, temp->jumlahHal, temp->status);
12             found = 1;
13             break;
14         }
15         // Geser pointer ke node selanjutnya
16         temp = temp->next;
17         no++;
18     }
19 }

```



```
1 // menampilkan yang sedang di baca
2 void tampilkanBookmark() {
3     if (bookmark == NULL) {
4         printf("> Saat ini tidak ada buku yang sedang dibaca.\n");
5     } else {
6         printf("> Now Reading: %s - %s - %d\n", bookmark->judul, bookmark->penulis, bookmark->jumlahHal);
7     }
8 }
```



```
1 // prosedur untuk mengubah status
2 void ubahStatusBuku (Library **head, char judulDicari[]) {
3     Library *temp = *head;
4
5     while (temp != NULL)
6     {
7         // mencari judul yang dicari
8         if (strcasecmp(temp->judul, judulDicari) == 0)
9         {
10             strcpy(temp->status, "Tamat");
11             printf("Buku ditemukan! Berhasil mengubah status!\n");
12
13             // untuk menampilkan next book
14             if (temp == bookmark) {
15                 if (bookmark->next != NULL) {
16                     bookmark = bookmark->next;
17                     printf("> Next Book to Read: %s\n", bookmark->judul);
18                 }
19             }
20             return;
21         }
22         temp = temp->next;
23     }
24
25 }
```

```

1 // nama: deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #include<stdio.h>
5 #include<string.h>
6 #include<stdlib.h>
7 #include "library.c"
8
9 int main(){
10     Library *head = NULL;
11
12     // deklarasi variabel
13     int pilihan;
14     char sub;
15
16     int jumlahHal;
17     char judul[50], penulis[50], status[50], search[100], ubahStatus[50];
18
19     // fitur"nya
20     printf("\nour E-Book Library! :p\n");
21     printf("1. Tambah Awal\n");
22     printf("2. Tambah Akhir\n");
23     printf("3. Daftar Buku\n");
24     printf("4. Cari Buku\n");
25     printf("5. Tampil Buku yang Sedang Dibaca\n");
26     printf("6. Ubah Status Buku\n");
27     printf("0. Keluar\n");
28     do
29     {
30         printf("\nPilih menu: ");
31         scanf(" %d", &pilihan);
32
33         switch (pilihan)
34         {
35             case 1:
36                 // input data
37                 printf("Judul buku: ");
38                 scanf(" %[^\n]s", judul);
39
40                 printf("Penulis: ");
41                 scanf(" %[^\n]s", penulis);
42
43                 printf("Jumlah halaman: ");
44                 scanf(" %d", &jumlahHal);
45
46                 printf("Status (Belum/Tamat): ");
47                 scanf(" %[^\n]s", status);
48
49                 addFirstBook(&head, judul, penulis, jumlahHal, status);
50                 break;

```



```
1  case 2:
2      // input data
3      printf("Judul buku: ");
4      scanf(" %[^\n]s", judul);
5
6      printf("Penulis: ");
7      scanf(" %[^\n]s", penulis);
8
9      printf("Jumlah halaman: ");
10     scanf(" %d", &jumlahHal);
11
12     printf("Status (Belum/Tamat): ");
13     scanf(" %[^\n]s", status);
14
15     addLastBook(&head, judul, penulis, jumlahHal, status);
16     break;
17 case 3:
18     daftarBuku(head); // fitur melihat semua data
19     break;
```



```
1     case 4:
2         // search
3         printf("Masukkan judul buku yang dicari: ");
4         scanf(" %[^\n]s", search);
5
6         searchByJudul(head, search);
7         break;
8     break;
9     case 5:
10        tampilkanBookmark();
11        break;
12    break;
13    case 6:
14        printf("Masukkan judul buku: ");
15        scanf(" %[^\n]s", ubahStatus);
16
17        ubahStatusBuku(&head, ubahStatus);
18        break;
19    case 0:
20        printf("keluar..\n");
21        break;
22    default:
23        printf("Pilihlah sesuai dengan nomor yang ada (0-6)\n");
24        break;
25    }
26    } while (pilihan != 0);
27 }
```

Output nomor 2:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no2
$ ./main.exe

our E-Book Library! :p
1. Tambah Awal
2. Tambah Akhir
3. Daftar Buku
4. Cari Buku
5. Tampil Buku yang Sedang Dibaca
6. Ubah Status Buku
0. Keluar

Pilih menu: 2
Judul buku: Welcome to the Hyunam-Dong Bookshop
Penulis: Hwang Bo-Reum
Jumlah halaman: 300
Status (Belum/Tamat): Belum

Pilih menu: 2
Judul buku: Days at the Torunka Cafe
Penulis: Satoshi Yagisawa
Jumlah halaman: 290
Status (Belum/Tamat): Belum

Pilih menu: 2
Judul buku: Agensi Rumah Tangga
Penulis: Almira Bastari
Jumlah halaman: 270
Status (Belum/Tamat): Belum

Pilih menu: 1
Judul buku: More Days at the Morisaki Bookshop
Penulis: Satoshi Yagisawa
Jumlah halaman: 289
Status (Belum/Tamat): Belum
```

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no2
$ ./main.exe
Pilih menu: 1
Judul buku: Ganjil Genap
Penulis: Almira Bastari
Jumlah halaman: 270
Status (Belum/Tamat): Belum

Pilih menu: 1
Judul buku: Days at the Morisaki Bookshop
Penulis: Satoshi Yagisawa
Jumlah halaman: 290
Status (Belum/Tamat): Belum

Pilih menu: 3
Perpustakaan:
1. Days at the Morisaki Bookshop - Satoshi Yagisawa - 290 halaman - Belum
2. Ganjil Genap - Almira Bastari - 270 halaman - Belum
3. More Days at the Morisaki Bookshop - Satoshi Yagisawa - 289 halaman - Belum
4. Welcome to the Hyunam-Dong Bookshop - Hwang Bo-Reum - 300 halaman - Belum
5. Days at the Torunka Cafe - Satoshi Yagisawa - 290 halaman - Belum
6. Agensi Rumah Tangga - Almira Bastari - 270 halaman - Belum

Pilih menu: 4
Masukkan judul buku yang dicari: ganjil genap
> Book found: 2. Ganjil Genap - Almira Bastari - 270 halaman - Belum

Pilih menu: 5
> Now Reading: Days at the Morisaki Bookshop - Satoshi Yagisawa - 290

Pilih menu: 6
Masukkan judul buku: days at the Morisaki Bookshop
Buku ditemukan! Berhasil mengubah status!
> Next Book to Read: Ganjil Genap

Pilih menu: 0
keluar..
```

Ss code nomor 3:

```
1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #ifndef TUGAS_H
5 #define TUGAS_H
6
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdlib.h>
9 #include <string.h>
10
11 // struct tugas
12 typedef struct Tugas {
13     char namaTugas[100];
14     char deadline[50];
15     int prioritas;
16     struct Tugas *next;
17     struct Tugas *prev;
18 } Tugas;
19
20 Tugas* createNode(char namaTugas[], char deadline[], int prioritas);
21
22 void tugasAwal(Tugas **head, char namaTugas[], char deadline[], int prioritas);
23 void tugasAkhir(Tugas **head, char namaTugas[], char deadline[], int prioritas);
24
25 void tugasSebelumTertentu(Tugas **head, char namaTugas[], char deadline[], int prioritas, char targetNama[]);
26 void tugasSesudahTertentu(Tugas **head, char namaTugas[], char deadline[], int prioritas, char targetNama[]);
27
28 void TampilkanDaftarTugas(Tugas *head);
29
30 #endif
```

```
1 // nama: deden ahmad jamil
2 // nim: 2501518
3
4 #include "tugas.c"
5
6 int main() {
7     Tugas *head = NULL;
8
9     // deklarasi variabel
10    int pilihan, prioritas;
11    char namaTugas[100], deadline[50], target[100];
12
13    // fitur2
14    printf("\n— Sistem Manajemen Tugas Harian —\n");
15    printf("1. Tambah Tugas Awal\n");
16    printf("2. Tambah Tugas Akhir\n");
17    printf("3. Tambah Tugas Sesudah Tugas Tertentu\n");
18    printf("4. Tambah Tugas Sebelum Tugas Tertentu\n");
19    printf("5. Tampilkan Daftar Tugas\n");
20    printf("0. Keluar\n");
21
22    do {
23        printf("\nPilih menu: ");
24        scanf("%d", &pilihan);
25
26        switch (pilihan) {
27            case 1:
28                // input
29                printf("Nama Tugas: ");
30                scanf("%[^\\n]s", namaTugas);
31
32                printf("Deadline: ");
33                scanf("%[^\\n]s", deadline);
34
35                printf("Prioritas (1=Tinggi, 2=Sedang, 3=Rendah): ");
36                scanf("%d", &prioritas);
37
38                tugasAwal(&head, namaTugas, deadline, prioritas);
39                break;
```

```
1  case 2:
2      // input
3      printf("Nama Tugas: ");
4      scanf("%[^\n]s", namaTugas);
5
6      printf("Deadline: ");
7      scanf("%[^\n]s", deadline);
8
9      printf("Prioritas (1=Tinggi, 2=Sedang, 3=Rendah): ");
10     scanf("%d", &prioritas);
11
12     tugasAkhir(&head, namaTugas, deadline, prioritas);
13     break;
14
15 case 3:
16     // input
17     printf("Nama Tugas (Baru): ");
18     scanf("%[^\n]s", namaTugas);
19
20     printf("Deadline (Baru): ");
21     scanf("%[^\n]s", deadline);
22
23     printf("Prioritas (Baru): ");
24     scanf("%d", &prioritas);
25
26     printf("\nSisipkan sesudah Tugas (Nama Tugas Acuan): ");
27     scanf("%[^\n]s", target);
28
29     // Panggil fungsinya
30     tugasSesudahTertentu(&head, namaTugas, deadline, prioritas, target);
31
32     // Pesan konfirmasi
33     printf("> Tugas \"%s\" berhasil ditambahkan sesudah \"%s\".\n", namaTugas, target);
34     break;
35
36     tugasSesudahTertentu(&head, namaTugas, deadline, prioritas, target);
37     break;
38
```

```
1  case 4:
2      // input
3      printf("Nama Tugas (Baru): ");
4      scanf("%[^\\n]s", namaTugas);
5
6      printf("Deadline (Baru): ");
7      scanf("%[^\\n]s", deadline);
8
9      printf("Prioritas (Baru): ");
10     scanf("%d", &prioritas);
11
12     printf("Sisipkan sebelum Tugas (Nama Tugas Acuan): ");
13     scanf("%[^\\n]s", target);
14
15     // fungsi tambah sebelum
16     tugasSebelumTertentu(&head, namaTugas, deadline, prioritas, target);
17
18     printf("> Tugas \"%s\" berhasil ditambahkan sebelum \"%s\".\n", namaTugas, target);
19     break;
20
21 case 5:
22     TampilkanDaftarTugas(head);
23     break;
24
25 case 0:
26     printf("Keluar dari program..\n");
27     break;
28
29 default:
30     printf("Pilihan tidak tersedia.\n");
31     break;
32 }
33
34 } while (pilihan != 0);
35
36 return 0;
37 }
```

```
1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #include "tugas.h"
5
6 // Pabrik node
7 Tugas* createNode(char namaTugas[], char deadline[], int prioritas) {
8     // pesan node
9     Tugas *baru = (Tugas*) malloc(sizeof(Tugas));
10
11     // input data
12     strcpy(baru->namaTugas, namaTugas);
13     strcpy(baru->deadline, deadline);
14     baru->prioritas = prioritas;
15
16     baru->next = NULL; // node baru pegang null
17     baru->prev = NULL; // node baru dengan prev nya juga pegang null
18     return baru;
19 }
20
21 // Tambah tugas di posisi paling depan
22 void tugasAwal(Tugas **head, char namaTugas[], char deadline[], int prioritas) {
23     Tugas *baru = createNode(namaTugas, deadline, prioritas);
24     if (*head == NULL) {
25         *head = baru; // Kalau list kosong, ya ini jadi head nya
26     } else {
27         baru->next = *head; // Sambungin ke node lama
28         (*head)->prev = baru; // Node lama suruh nunjuk balik ke yang baru
29         *head = baru; // Head pindah ke depan
30     }
31 }
```



```
1 // Tambah tugas di urutan paling akhir
2 void tugasAkhir(Tugas **head, char namaTugas[], char deadline[], int prioritas) {
3     Tugas *baru = createNode(namaTugas, deadline, prioritas);
4     if (*head == NULL) {
5         *head = baru;
6         return;
7     }
8     Tugas *temp = *head;
9
10    // nyari node terakhir yang next-nya NULL
11    while (temp->next != NULL) {
12        temp = temp->next;
13    }
14
15    // Kalau udah ketemu sambungin
16    temp->next = baru;
17    baru->prev = temp;
18 }
```

```
1 // Sisipin tugas sebelum tugas yang udah ada
2 void tugasSebelumTertentu(Tugas **head, char namaTugas[], char deadline[], int prioritas, char target[]) {
3     if (*head == NULL) return;
4
5     // Cari dulu tugas yang mau dijadiin patokan
6     Tugas *temp = *head;
7     while (temp != NULL && strcmp(temp->namaTugas, target) != 0) {
8         temp = temp->next;
9     }
10
11     // Kalau nggak ketemu, kelar
12     if (temp == NULL) {
13         printf("Tugas target '%s' tidak ditemukan!\n", target);
14         return;
15     }
16
17     // Kalau patokannya di depan sendiri, pake fungsi tugasAwal aja biar simpel
18     if (temp == *head) {
19         tugasAwal(head, namaTugas, deadline, prioritas);
20         return;
21     }
22
23     Tugas *baru = createNode(namaTugas, deadline, prioritas);
24     baru->next = temp; // depan baru itu si target
25     baru->prev = temp->prev; // belakang baru itu mantannya target
26     temp->prev->next = baru; // Mantan target sekarang nunjuk ke baru
27     temp->prev = baru; // target sekarang nunjuk balik ke baru
28 }
```

```
1 // Sisipin tugas setelah tugas yang udah ada
2 void tugasSesudahTertentu(Tugas **head, char namaTugas[], char deadline[], int prioritas, char target[]) {
3     Tugas *temp = *head;
4
5     // Cari target berdasarkan nama tugas
6     while (temp != NULL && strcmp(temp->namaTugas, target) != 0) {
7         temp = temp->next;
8     }
9
10    // kalo gada
11    if (temp == NULL) {
12        printf("\n[!] Tugas acuan \"%s\" tidak ditemukan di daftar.\n", target);
13        return;
14    }
15
16    // Sambungin node baru ke depan dan belakangnya
17    Tugas *baru = createNode(namaTugas, deadline, prioritas);
18    baru->next = temp->next;
19    baru->prev = temp;
20
21    // Kalau setelah target masih ada node lain, suruh dia nunjuk balik ke baru
22    if (temp->next != NULL) {
23        temp->next->prev = baru;
24    }
25    temp->next = baru; // Target sekarang punya next baru
26 }
```

```
1 // menampilkan semua tugas
2 void TampilkanDaftarTugas(Tugas *head) {
3     if (head == NULL) {
4         printf("\nDaftar Tugas kosong.\n");
5         return;
6     }
7
8     Tugas *temp = head;
9     int i = 1;
10    char teksPrioritas[20];
11
12    printf("\nDaftar Tugas:\n");
13    while (temp != NULL) {
14        // Konversi angka prioritas ke teks
15        if (temp->prioritas == 1) {
16            strcpy(teksPrioritas, "Tinggi");
17        } else if (temp->prioritas == 2) {
18            strcpy(teksPrioritas, "Sedang");
19        } else {
20            strcpy(teksPrioritas, "Rendah");
21        }
22
23        printf("%d. %s (Deadline: %s, Prioritas: %s)\n",
24              i, temp->namaTugas, temp->deadline, teksPrioritas);
25
26        temp = temp->next;
27        i++;
28    }
29 }
```

Ss output nomor 3:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no3
$ ./main.exe

--- Sistem Manajemen Tugas Harian ---
1. Tambah Tugas Awal
2. Tambah Tugas Akhir
3. Tambah Tugas Sesudah Tugas Tertentu
4. Tambah Tugas Sebelum Tugas Tertentu
5. Tampilkan Daftar Tugas
0. Keluar

Pilih menu: 1
Nama Tugas: Setup Lingkungan Debian
Deadline: 2026-03-20
Prioritas (1=Tinggi, 2=Sedang, 3=Rendah): 1

Pilih menu: 2
Nama Tugas: Laporan Struktur Data
Deadline: 2026-03-25
Prioritas (1=Tinggi, 2=Sedang, 3=Rendah): 2

Pilih menu: 3
Nama Tugas (Baru): Coding Linked List
Deadline (Baru): 2026-03-22
Prioritas (Baru): 1

Sisipkan sesudah Tugas (Nama Tugas Acuan): Setup Lingkungan Debian
> Tugas "Coding Linked List" berhasil ditambahkan sesudah "Setup Lingkungan Debian".

Pilih menu: 4
Nama Tugas (Baru): Revisi Modul 3
Deadline (Baru): 2026-03-24
Prioritas (Baru): 3
Sisipkan sebelum Tugas (Nama Tugas Acuan): Laporan Struktur Data
> Tugas "Revisi Modul 3" berhasil ditambahkan sebelum "Laporan Struktur Data".

Pilih menu: 5

Daftar Tugas:
1. Setup Lingkungan Debian (Deadline: 2026-03-20, Prioritas: Tinggi)
2. Coding Linked List (Deadline: 2026-03-22, Prioritas: Tinggi)
3. Revisi Modul 3 (Deadline: 2026-03-24, Prioritas: Rendah)
4. Laporan Struktur Data (Deadline: 2026-03-25, Prioritas: Sedang)

Pilih menu: 0
Keluar dari program..

deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no3
$
```

Ss code nomor 4:

```
1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #ifndef KEUANGAN_H
5 #define KEUANGAN_H
6
7 // struct keuangan
8 typedef struct Node {
9     char tipe[20];
10    char deskripsi[100];
11    long jumlah;
12    struct Node* next;
13    struct Node* prev;
14 } Node;
15
16 // Deklarasi Prosedur
17 Node* createNode(char tipe[], char deskripsi[], long jumlah);
18
19 void tambahAwal(Node** head, Node** tail, char tipe[], char deskripsi[], long jumlah);
20 void tambahAkhir(Node** head, Node** tail, char tipe[], char deskripsi[], long jumlah);
21
22 void tambahSesudah(Node** head, Node** tail, char targetDes[], char tipe[], char deskripsi[], long jumlah);
23 void tambahSebelum(Node** head, Node** tail, char targetDes[], char tipe[], char deskripsi[], long jumlah);
24
25 void tampilkanLog(Node* head);
26 long hitungSaldo(Node* head);
27
28 #endif
```



```
1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <string.h>
7 #include "keuangan.h"
8
9 // Membuat node baru
10 Node* createNode(char tipe[], char deskripsi[], long jumlah) {
11     // pesan node
12     Node* newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node));
13
14     // kalo node ga kosong
15     if (newNode != NULL) {
16         // input datanya
17         strcpy(newNode->tipe, tipe);
18         strcpy(newNode->deskripsi, deskripsi);
19         newNode->jumlah = jumlah;
20
21         newNode->next = NULL;
22         newNode->prev = NULL;
23     }
24     return newNode;
25 }
```



```
1 // Tambah di awal list
2 void tambahAwal(Node** head, Node** tail, char tipe[], char deskripsi[], long jumlah) {
3     Node* newNode = createNode(tipe, deskripsi, jumlah);
4     // Kalau list kosong, node baru jadi head sekaligus tail
5     if (*head == NULL) {
6         *head = *tail = newNode;
7     } else {
8         // Sabungkan node baru ke depan head yang lama
9         newNode->next = *head;
10        (*head)->prev = newNode; // Hubungkan balik head lama ke node baru
11        *head = newNode; // Geser posisi head ke node yang paling baru
12    }
13 }
```



```
1 // Tambah di akhir list
2 void tambahAkhir(Node** head, Node** tail, char tipe[], char deskripsi[], long jumlah) {
3     Node* newNode = createNode(tipe, deskripsi, jumlah);
4
5     if (*head == NULL) {
6         // Kalau list masih kosong, dia jadi satu-satunya di sana
7         *head = *tail = newNode;
8     } else {
9         // Sabungkan ekor (tail) yang lama ke node baru
10        (*tail)->next = newNode;
11        newNode->prev = *tail; // Hubungkan balik biar bisa mundur
12
13        // Sekarang gantiin posisi tail ke node yang paling ujung
14        *tail = newNode;
15    }
16 }
```

```
1 // Tambah sesudah transaksi tertentu
2 void tambahSesudah(Node** head, Node** tail, char targetDes[], char tipe[], char deskripsi[], long jumlah) {
3     Node* temp = *head;
4     // Cari transaksi acuan sampai ketemu atau sampai ujung
5     while (temp != NULL && strcmp(temp->deskripsi, targetDes) != 0) {
6         temp = temp->next;
7     }
8     if (temp == NULL) return; // berenti kalau data acuan tidak ada
9
10    if (temp == *tail) {
11        tambahAkhir(head, tail, tipe, deskripsi, jumlah);
12    } else {
13        Node* newNode = createNode(tipe, deskripsi, jumlah);
14        // Atur tetangga baru untuk si newNode
15        newNode->next = temp->next;
16        newNode->prev = temp;
17        // Update pointer tetangga lama agar nyambung ke newNode
18        temp->next->prev = newNode;
19        temp->next = newNode;
20    }
21 }
```

```

1 // Tambah sebelum transaksi tertentu
2 void tambahSebelum(Node** head, Node** tail, char targetDes[], char tipe[], char deskripsi[], long jumlah) {
3     Node* temp = *head;
4     // Cari data acuan dari depan ke belakang
5     while (temp != NULL && strcmp(temp->deskripsi, targetDes) != 0) {
6         temp = temp->next;
7     }
8     if (temp == NULL) return; // Keluar kalau target tidak ada
9
10    if (temp == *head) {
11        tambahAwal(head, tail, tipe, deskripsi, jumlah);
12    } else {
13        Node* newNode = createNode(tipe, deskripsi, jumlah);
14        // Atur hubungan node baru ke depan (target) dan ke belakang
15        newNode->next = temp;
16        newNode->prev = temp->prev;
17        // Sambungkan node sebelumnya dan target ke node baru ini
18        temp->prev->next = newNode;
19        temp->prev = newNode;
20    }
21 }

```

```

1 // cetak log
2 void tampilkanLog(Node* head) {
3     Node* temp = head;
4     int i = 1;
5     printf("\nLog Transaksi:\n");
6     while (temp != NULL) {
7         long nominal = temp->jumlah;
8         printf("%d. %s - %s: %s%ld\n", i++, temp->tipe, temp->deskripsi,
9             (strcmp(temp->tipe, "Pemasukan") == 0 ? "+" : "-"), nominal);
10        temp = temp->next;
11    }
12 }

```



```
1 // menghitung total saldo
2 long hitungSaldo(Node* head) {
3     Node* temp = head;
4     long total = 0;
5     // telusuri semua log transaksi dari awal
6     while (temp != NULL) {
7         // kalau pemasukan ditambah, kalau pengeluaran dikurang
8         if (strcmp(temp->tipe, "Pemasukan") == 0) total += temp->jumlah;
9         else total -= temp->jumlah;
10        temp = temp->next; // lanjut ke transaksi berikutnya
11    }
12    return total;
13 }
```

```

1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #include <stdio.h>
5 #include <string.h>
6 #include <stdlib.h>
7 #include "keuangan.h"
8
9 int main() {
10     Node *head = NULL, *tail = NULL;
11     // deklarasi variabel
12     int pilihan;
13     char tipe[20], deskripsi[100], target[100];
14     long jumlah;
15
16     // fitur2
17     printf("\n— Log Transaksi Keuangan —\n");
18     printf("1. Tambah Transaksi Awal\n");
19     printf("2. Tambah Transaksi Akhir\n");
20     printf("3. Tambah Transaksi Sesudah Transaksi Tertentu\n");
21     printf("4. Tambah Transaksi Sebelum Transaksi Tertentu\n");
22     printf("5. Tampilkan Log Transaksi\n");
23     printf("6. Hitung Saldo Akhir\n");
24     printf("0. Keluar\n");
25
26     do {
27         printf("\nPilih menu: ");
28         scanf("%d", &pilihan);
29
30         switch(pilihan) {
31             case 1:
32             case 2:
33                 // input datanya
34                 printf("Tipe Transaksi (Pemasukan/Pengeluaran): ");
35                 scanf("%s", tipe);
36                 printf("Deskripsi: ");
37                 scanf("%s", deskripsi);
38                 printf("Jumlah: ");
39                 scanf("%ld", &jumlah);
40
41                 // kalo user pilih 1
42                 if (pilihan == 1) {
43                     tambahAwal(&head, &tail, tipe, deskripsi, jumlah);
44                 } else { //kalo user pilih selain 1
45                     tambahAkhir(&head, &tail, tipe, deskripsi, jumlah);
46                 }
47                 break;

```



```
1
2 case 3:
3     // input datanya
4     printf("Tipe Transaksi (Baru): ");
5     scanf(" %[^\\n]", tipe);
6     printf("Deskripsi (Baru): ");
7     scanf(" %[^\\n]", deskripsi);
8     printf("Jumlah (Baru): ");
9     scanf("%ld", &jumlah);
10    printf("Sisipkan sesudah Deskripsi (Transaksi Acuan): ");
11    scanf(" %[^\\n]", target);
12
13    tambahSesudah(&head, &tail, target, tipe, deskripsi, jumlah);
14    printf("> Transaksi \"%s\" berhasil ditambahkan sesudah \"%s\".\\n", deskripsi, target);
15    break;
16
17 case 4:
18     // input datanya
19     printf("Tipe Transaksi (Baru): ");
20     scanf(" %[^\\n]", tipe);
21     printf("Deskripsi (Baru): ");
22     scanf(" %[^\\n]", deskripsi);
23     printf("Jumlah (Baru): ");
24     scanf("%ld", &jumlah);
25     printf("Sisipkan sebelum Deskripsi (Transaksi Acuan): ");
26     scanf(" %[^\\n]", target);
27
28     // memanggil prosedur tambahsebelum
29     tambahSebelum(&head, &tail, target, tipe, deskripsi, jumlah);
30     printf("> Transaksi \"%s\" berhasil ditambahkan sebelum \"%s\".\\n", deskripsi, target);
31     break;
32
```

```
1
2     case 5:
3         tampilkanLog(head);
4         break;
5
6     case 6:
7         printf("Saldo Akhir: %ld\n", hitungSaldo(head));
8         break;
9
10    case 0:
11        printf("Keluar dari program... \n");
12        break;
13
14    default:
15        printf("Pilihan tidak valid!\n");
16    }
17    } while (pilihan != 0);
18
19    return 0;
20 }
```

Ss output nomor 4:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no4
• $ ./log_transaksi.exe
```

```
--- Log Transaksi Keuangan ---
```

1. Tambah Transaksi Awal
2. Tambah Transaksi Akhir
3. Tambah Transaksi Sesudah Transaksi Tertentu
4. Tambah Transaksi Sebelum Transaksi Tertentu
5. Tampilkan Log Transaksi
6. Hitung Saldo Akhir
0. Keluar

```
Pilih menu: 2
Tipe Transaksi (Pemasukan/Pengeluaran): Pemasukan
Deskripsi: Kiriman Orang Tua
Jumlah: 2000000
```

```
Pilih menu: 2
Tipe Transaksi (Pemasukan/Pengeluaran): Pengeluaran
Deskripsi: Bayar UKT
Jumlah: 1500000
```

```
Pilih menu: 5
```

```
Log Transaksi:
1. Pemasukan - Kiriman Orang Tua: +2000000
2. Pengeluaran - Bayar UKT: -1500000
```

```
Pilih menu: 3
Tipe Transaksi (Baru): Pengeluaran
Deskripsi (Baru): Beli Buku Referensi
Jumlah (Baru): 150000
Sisipkan sesudah Deskripsi (Transaksi Acuan): Kiriman Orang Tua
> Transaksi "Beli Buku Referensi" berhasil ditambahkan sesudah "Kiriman Orang Tua".
```

```
Pilih menu: 4
Tipe Transaksi (Baru): Pemasukan
Deskripsi (Baru): Gaji Part Time
Jumlah (Baru): 500000
Sisipkan sebelum Deskripsi (Transaksi Acuan): Bayar UKT
> Transaksi "Gaji Part Time" berhasil ditambahkan sebelum "Bayar UKT".
```

```
Pilih menu: 5
```

```
Log Transaksi:
1. Pemasukan - Kiriman Orang Tua: +2000000
2. Pengeluaran - Beli Buku Referensi: -1500000
3. Pemasukan - Gaji Part Time: +500000
4. Pengeluaran - Bayar UKT: -1500000
```

```
Pilih menu: 6
Saldo Akhir: 850000
```

```
Pilih menu: 0
Keluar dari program...
```

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no4
○ $
```

Ss code nomor 5:



```
1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #include "donat.h"
5
6 Node* createNode(char nama[], int jumlah) {
7     // Siapin tempat di memori buat antrian baru
8     Node* newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node));
9     // Masukin data pembeli & hitung total harganya
10    strcpy(newNode->nama, nama);
11    newNode->jumlah = jumlah;
12    newNode->total = jumlah * 12000;
13
14    // Putusin dulu koneksi ke depan & belakang (set ke NULL)
15    newNode->next = NULL;
16    newNode->prev = NULL;
17    return newNode;
18 }
```



```
1 void tambahAkhir(Node** head, Node** tail, char nama[], int jumlah) {
2     // Bikin node baru buat pembeli yang baru datang
3     Node* newNode = createNode(nama, jumlah);
4
5     // Kalau antrian masih kosong, dia jadi yang pertama sekaligus terakhir
6     if (*head == NULL) {
7         *head = *tail = newNode;
8     } else {
9         // Kalau udah ada orang, taruh di belakang tail lama
10        (*tail)→next = newNode;
11        // Sambungin balik ke tail lama biar jadi dua arah
12        newNode→prev = *tail;
13        // Sekarang dia yang jadi tail (paling belakang)
14        *tail = newNode;
15    }
16 }
```



```
1 void tampilkanDaftar(Node* head) {
2     // Mulai dari depan (head)
3     Node* temp = head;
4     int i = 1;
5     printf("\nWaiting List Pesanan Donat:\n");
6     // Looping terus selama node-nya nggak kosong (NULL)
7     while (temp != NULL) {
8         // Print data pembeli satu-satu
9         printf("%d. %s : %d item dengan total Rp%d\n", i++, temp→nama, temp→jumlah, temp→total);
10        // Pindah ke orang berikutnya di antrian
11        temp = temp→next;
12    }
13 }
```

```

1 void cariNama(Node* head, char nama[]) {
2     // Mulai cari dari depan antrian
3     Node* temp = head;
4
5     // Cek satu-satu sampai ujung antrian
6     while (temp != NULL) {
7         // Kalau nama di node sama dengan yang dicari (strcmp balikin 0)
8         if (strcmp(temp->nama, nama) == 0) {
9             printf("\nPesanan Ditemukan -> %s : %d item dengan total Rp%d\n", temp->nama, temp->jumlah, temp->total);
10            return;
11        }
12        // Geser ke node berikutnya kalau belum ketemu
13        temp = temp->next;
14    }
15    // keluar kalo ga nemu apa apa
16    printf("\nData tidak ditemukan.\n");
17 }

```

```

1 void sedangDilayani(Node* head) {
2     // Cek dulu, ada orangnya nggak di antrian
3     if (head != NULL) {
4         // Karena ini antrian, yang paling depan (head) yang dilayani duluan
5         printf("\nPesanan yang sedang dilayani saat ini -> %s : %d item dengan total Rp%d\n", head->nama, head->jumlah, head->total);
6     } else {
7         // Kalau NULL berarti kosong melompong
8         printf("\nTidak ada antrian.\n");
9     }
10 }

```

```
1 void editData(Node* head, char nama[], int jumlahBaru) {
2     // Mulai telusuri dari depan (head)
3     Node* temp = head;
4
5     // Cari terus sampai ketemu atau sampai antrian habis
6     while (temp != NULL) {
7         // Kalau nama yang diinput cocok sama yang ada di antrian
8         if (strcmp(temp->nama, nama) == 0) {
9             // Update jumlah pesanan sama hitung ulang total harganya
10            temp->jumlah = jumlahBaru;
11            temp->total = jumlahBaru * 12000;
12            return; // Berhenti kalau sudah beres di-update
13        }
14        // Geser ke orang berikutnya
15        temp = temp->next;
16    }
17 }
```



```
1 void hapusAwal(Node** head, Node** tail) {
2     // Kalau antrian kosong, ya nggak ada yang bisa dihapus
3     if (*head == NULL) return;
4
5     Node* temp = *head;
6
7     // Kalau cuma ada satu orang di antrian
8     if (*head == *tail) {
9         // Set head sama tail ke NULL karena sekarang jadi kosong
10        *head = *tail = NULL;
11    } else {
12        // Geser head ke orang berikutnya
13        *head = (*head)→next;
14        // Set prev-nya ke NULL karena dia sekarang jadi yang paling depan
15        (*head)→prev = NULL;
16    }
17    free(temp);
18 }
```



```
1 void hapusAkhir(Node** head, Node** tail) {
2     // Balik kalau antrian emang udah kosong
3     if (*tail == NULL) return;
4
5     Node* temp = *tail;
6     // Kalau cuma ada satu orang di antrian
7     if (*head == *tail) {
8         *head = *tail = NULL;
9     } else {
10        // Geser tail ke orang sebelumnya
11        *tail = (*tail)→prev;
12        // Putus hubungan ke node yang mau dihapus
13        (*tail)→next = NULL;
14    }
15    // Hapus memori biar nggak bocor
16    free(temp);
17 }
```



```
1 void hapusNama(Node** head, Node** tail, char nama[]) {
2     // Cari orangnya mulai dari depan
3     Node* temp = *head;
4     while (temp != NULL && strcmp(temp->nama, nama) != 0) {
5         temp = temp->next;
6     }
7
8     // Kalau nggak ketemu, ya udah balik aja
9     if (temp == NULL) return;
10
11    // Kalau yang dihapus itu yang paling depan atau paling belakang
12    if (temp == *head) hapusAwal(head, tail);
13    else if (temp == *tail) hapusAkhir(head, tail);
14    else {
15        // Kalau di tengah, sambungin tetangga kiri dan kanannya
16        temp->prev->next = temp->next;
17        temp->next->prev = temp->prev;
18        free(temp);
19    }
20 }
```



```
1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #ifndef DONAT_H
5 #define DONAT_H
6
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdlib.h>
9 #include <string.h>
10
11 // tructnya
12 typedef struct Node {
13     char nama[50];
14     int jumlah;
15     int total;
16     struct Node *next;
17     struct Node *prev;
18 } Node;
19
20 // Deklarasi Prosedur
21 Node* createNode(char nama[], int jumlah);
22 void tambahAkhir(Node** head, Node** tail, char nama[], int jumlah);
23 void tampilkanDaftar(Node* head);
24 void cariNama(Node* head, char nama[]);
25 void sedangDilayani(Node* head);
26 void editData(Node* head, char nama[], int jumlahBaru);
27 void hapusAwal(Node** head, Node** tail);
28 void hapusAkhir(Node** head, Node** tail);
29 void hapusNama(Node** head, Node** tail, char nama[]);
30
31 #endif
```

```

1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #include "donat.h"
5
6 int main() {
7     Node *head = NULL;
8     Node *tail = NULL;
9     // deklarasi variabel
10    int pilihan, jumlah;
11    char nama[50];
12
13    // fitur2
14    printf("\nDonat's Waiting List:\n");
15    printf("1. Tambah Data\n");
16    printf("2. Lihat Daftar Data Pesanan\n");
17    printf("3. Cari Pesanan Berdasarkan Nama\n");
18    printf("4. Tampilkan Pesanan yang Sedang Dilayani\n");
19    printf("5. Edit Data\n");
20    printf("6. Hapus Data Awal\n");
21    printf("7. Hapus Data Akhir\n");
22    printf("8. Hapus Data Berdasarkan Nama\n");
23    printf("9. Keluar\n");
24    do {
25
26        printf("\nPilih menu: ");
27        if (scanf("%d", &pilihan) != 1) {
28            while (getchar() != '\n');
29            continue;
30        }
31
32        switch (pilihan) {
33            case 1:
34                printf("Nama Pemesan: ");
35                scanf("%[^\\n]", nama);
36                printf("Jumlah Pesanan: ");
37                scanf("%d", &jumlah);
38                tambahAkhir(&head, &tail, nama, jumlah);
39                break;
40

```



```
1  case 2:
2      tampilkanDaftar(head);
3      break;
4
5  case 3:
6      printf("Masukkan nama pemesan: ");
7      scanf(" %[^\\n]", nama);
8      cariNama(head, nama);
9      break;
10
11 case 4:
12     sedangDilayani(head);
13     break;
14
15 case 5:
16     printf("Masukkan nama pemesan: ");
17     scanf(" %[^\\n]", nama);
18     printf("Masukkan jumlah pesanan yang baru: ");
19     scanf("%d", &jumlah);
20     editData(head, nama, jumlah);
21     break;
22
23 case 6:
24     // Hapus awal (untuk pesanan yang sudah dilayani)
25     hapusAwal(&head, &tail);
26     tampilkanDaftar(head);
27     break;
28
```

```
1         case 7:
2             // Hapus akhir (untuk pesanan yang dibatalkan)
3             hapusAkhir(&head, &tail);
4             tampilkanDaftar(head);
5             break;
6
7         case 8:
8             printf("Masukkan nama pemesan: ");
9             scanf(" %[^\\n]", nama);
10            hapusNama(&head, &tail, nama);
11            tampilkanDaftar(head);
12            break;
13
14        case 9:
15            printf("\\nKeluar dari program ... \\n");
16            break;
17
18        default:
19            printf("\\nPilihan tidak valid!\\n");
20            break;
21    }
22    } while (pilihan != 9);
23
24    while (head != NULL) {
25        hapusAwal(&head, &tail);
26    }
27
28    return 0;
29 }
```

Ss output nomor 5:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no5
$ ./program_donat.exe
```

```
Donat's Waiting List:
1. Tambah Data
2. Lihat Daftar Data Pesanan
3. Cari Pesanan Berdasarkan Nama
4. Tampilkan Pesanan yang Sedang Dilayani
5. Edit Data
6. Hapus Data Awal
7. Hapus Data Akhir
8. Hapus Data Berdasarkan Nama
9. Keluar
```

```
Pilih menu: 1
Nama Pemesan: Anas
Jumlah Pesanan: 3
```

```
Pilih menu: 1
Nama Pemesan: lufthi
Jumlah Pesanan: 5
```

```
Pilih menu: 1
Nama Pemesan: azmi
Jumlah Pesanan: 2
```

```
Pilih menu: 1
Nama Pemesan: radit
Jumlah Pesanan: 4
```

```
Pilih menu: 1
Nama Pemesan: deden
Jumlah Pesanan: 6
```

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no5
$ ./program_donat.exe
Pilih menu: 2
```

```
Waiting List Pesanan Donat:
1. Anas : 3 item dengan total Rp36000
2. lufthi : 5 item dengan total Rp60000
3. azmi : 2 item dengan total Rp24000
4. radit : 4 item dengan total Rp48000
5. deden : 6 item dengan total Rp72000
```

```
Pilih menu: 3
Masukkan nama pemesan: azmi
```

```
Pesanan Ditemukan -> azmi : 2 item dengan total Rp24000
```

```
Pilih menu: 4
```

```
Pesanan yang sedang dilayani saat ini -> Anas : 3 item dengan total Rp36000
```

```
Pilih menu: 5
Masukkan nama pemesan: lutfhi
Masukkan jumlah pesanan yang baru: 8
```

```
Pilih menu: 2
```

```
Waiting List Pesanan Donat:
1. Anas : 3 item dengan total Rp36000
2. lufthi : 5 item dengan total Rp60000
3. azmi : 2 item dengan total Rp24000
4. radit : 4 item dengan total Rp48000
5. deden : 6 item dengan total Rp72000
```

```

deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no5
$ ./program_donat.exe
Pilih menu: 6

Waiting List Pesanan Donat:
1. lufthi : 5 item dengan total Rp60000
2. azmi : 2 item dengan total Rp24000
3. radit : 4 item dengan total Rp48000
4. deden : 6 item dengan total Rp72000

Pilih menu: 8
Masukkan nama pemesan: radit

Waiting List Pesanan Donat:
1. lufthi : 5 item dengan total Rp60000
2. azmi : 2 item dengan total Rp24000
3. deden : 6 item dengan total Rp72000

Pilih menu: 2

Waiting List Pesanan Donat:
1. lufthi : 5 item dengan total Rp60000
2. azmi : 2 item dengan total Rp24000
3. deden : 6 item dengan total Rp72000

Pilih menu: 7

Waiting List Pesanan Donat:
1. lufthi : 5 item dengan total Rp60000
2. azmi : 2 item dengan total Rp24000

Pilih menu: 2

Waiting List Pesanan Donat:
1. lufthi : 5 item dengan total Rp60000
2. azmi : 2 item dengan total Rp24000

Pilih menu: 9

Keluar dari program...

deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP5/no5
o $

```

2. Kesimpulan

Kesimpulan

Gaperna semuak ini, tapi kali ini MUAKKKKK BANGET.. 🤪